



SYLLABUS

I. DATOS DEL CURSO

Periodo: Otoño 2026

Asignatura: Proyecto de Ingeniería IV Sigla: LIIB2104

Salón:

Horario:

Prerrequisito(s):

Programa(s) al(os) que se imparte: Mecatrónica

Semestre(s): 5

Nombre del o la docente: Aristarco Cortés

Correo electrónico: aristarco.cortes@iberopuebla.mx

Escenarios académicos:

II.- EJE TRANSVERSAL Y COMPETENCIAS

Eje transversal que se atiende

☐	Derechos Humanos
☐	Interculturalidad e inclusión
☐	Perspectiva de género
☒	Sustentabilidad

Nivel de logro de las competencias en el que se encuentra la asignatura

☐	Iniciación
☐	Transición
☒	Autonomía

Competencias genéricas que se priorizan en la asignatura

☒	Liderazgo socio profesional
☒	Trabajo colaborativo
☐	Compromiso humanista
☒	Creatividad, innovación y emprendimiento
☒	Comunicación oral y escrita
☐	Competencia digital
☐	Sustentabilidad
☐	Discernimiento y responsabilidad

III.- FINES DE APRENDIZAJE
Fines de aprendizaje generales
Desarrollar un emprendimiento basado en la primera iteración funcional de un producto que integre tres componentes: una página web de lanzamiento, un producto físico con Inteligencia Artificial (IA) y una aplicación inteligente conectada al producto.
Fines de aprendizaje específicos de la asignatura
1. Identificar oportunidades de mercado en entornos latinoamericanos mediante herramientas de IA. 2. Conocer el camino a seguir para el diseño de nuevos productos 3. Entender el proceso de emprendimiento en todas sus dimensiones de creación, captura y entrega de valor. 4. Diseñar y prototipar sistemas integrando hardware, software y modelos de IA en el edge o la nube. 5. Validar la viabilidad técnica y económica del producto mediante modelos financieros y análisis de costos reales de lanzamiento y operación. 6. Comunicar eficazmente la propuesta de valor mediante un pitch estructurado y una presencia digital profesional

IV.- REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y POLÍTICAS DE CLASE
1. Se valorará el plan de emprendimiento y la construcción de la primera iteración de un producto basado en Inteligencia Artificial 2. Se espera una participación activa en las sesiones presenciales de 2 horas. 3. El estudiante debe dedicar al menos 4 horas semanales de trabajo independiente. 4. Es obligatorio el cumplimiento de los entregables semanales en sus páginas para obtener el porcentaje de la calificación por proceso. 5. Todo el Trabajo de la materia se presentará a través de su página individual en Github 6. Cumplimiento del reglamento por los alumnos de licenciatura incluido en la <i>Normativa</i> de la IBERO. 7. Se permite el uso de dispositivos electrónicos en clase sólo si lo requiere la actividad. Prohibido el uso de teléfonos durante la sesión, habrá un depósito para los teléfonos de alumnos encontrados en falta.
Entrega de Tareas y Trabajos:
8. Fecha Límite: Todas las tareas y trabajos deben entregarse en la fecha límite establecida. Cada semana se tendrán los primeros minutos para repaso de algunos trabajos de la semana anterior. El alumno deberá subir el enlace de su página en la casilla frente a su nombre en este

documento

9. Entregas Fuera de Tiempo: Las entregas realizadas fuera de la fecha límite recibirán una penalización del 20% (calificación máxima de 8.0), siempre que se entreguen dentro de los 7 días posteriores a la fecha límite. Después de este plazo, no se aceptarán entregas, salvo en casos justificados y documentados.
10. Formato de Entrega: Todos los entregables deben ser subidos en formato PDF, siguiendo la rúbrica proporcionada y a la plataforma designada. La entrega en un formato diferente o en una plataforma incorrecta resultará en una penalización de 1 punto en la calificación del trabajo.

Criterios de Redondeo:

11. Únicamente se redondeará la calificación final, las calificaciones intersemestrales no se redondean.
12. El redondeo de las calificaciones finales se realizará de acuerdo con el siguiente criterio:

Promedio Final	Calificación Final
Hasta 5.9	5
De 6.0 a 6.8	6
De 6.9 a 7.7	7
De 7.8 a 8.6	8
De 8.7 a 9.5	9
De 9.6 a 10	10

13. Revisión de Calificaciones:
14. Los estudiantes tienen derecho a solicitar una revisión de sus calificaciones en exámenes, tareas, trabajos y proyectos dentro de los 7 días hábiles posteriores a la publicación de las calificaciones.
15. Las solicitudes de revisión no serán aceptadas si el estudiante tiene más de cinco faltas no justificadas, según lo establecido en la política de faltas.

Políticas de Faltas

Registro y Justificación de Faltas:

16. Registro de asistencia a clase se realiza en los primeros 10 minutos. No se registra posteriormente
17. Las faltas a clase serán registradas por el profesor y se clasifican como justificadas o no justificadas.
18. Las faltas justificadas incluyen, pero no se limitan a, motivos médicos, problemas familiares graves, citas legales, y otras circunstancias de fuerza mayor. Para que una falta sea considerada justificada, el estudiante debe presentar la documentación correspondiente (ejemplo: certificado médico, nota oficial) dentro de los 7 días hábiles posteriores a la falta.

Impacto de las Faltas en la Evaluación:

19. Las faltas no justificadas no afectarán directamente la calificación final del estudiante. Sin embargo, si un estudiante acumula más de 5 faltas no justificadas

durante el curso, perderá el derecho automático a solicitar revisiones de calificaciones en exámenes, tareas, trabajos y proyectos.

20. Las faltas justificadas no tendrán impacto en la capacidad del estudiante para solicitar revisiones de calificaciones, siempre y cuando la justificación haya sido aceptada.

Extensiones para Entregas:

Los estudiantes pueden solicitar extensiones para la entrega de trabajos en caso de faltar por motivos justificados. Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico al profesor antes de la fecha límite de entrega.

V.- PROGRAMACIÓN DE LOS TEMAS POR SESIONES					
Fechas o sesiones	Tema	Actividades a desarrollar	Productos o evidencias de desempeño	Competencia a la que se relaciona el producto de aprendizaje	
1	IA, innovación y creatividad	Demo de herramientas (Claude, ChatGPT); ejercicio de creatividad.	Perfil de equipo y roles.	Creatividad; Competencia digital.	
2	Búsqueda de oportunidades con IA	Síntesis de insights; Pain-Gain Map; checklist de deseabilidad.	Reporte de oportunidad.	Creatividad; Discernimiento.	
3	Vigilancia tecnológica y PI	Taller de búsqueda de patentes; mini-taller de entrevistas.	Reporte de vigilancia tecnológica.	Sustentabilidad; Competencia digital.	
4	Mercado y análisis competitivo	Ejercicio TAM/SAM/SOM con IA; Buyer Persona.	Canvas de mercado.	Creatividad; Comunicación.	
5	PDS y arquitectura del sistema	Diseño de diagramas de bloques HW/SW/IA; elección de protocolos.	PDS y diagrama de arquitectura.	Creatividad; Competencia digital.	
6	Generación y selección de concepto	Matriz de Pugh; generación de renders y bocetos CAD iniciales.	Matriz de Pugh y concepto seleccionado.	Creatividad; Liderazgo.	
7	Prototipado rápido e iteración	Construcción de prototipo físico; pruebas con usuarios reales.	Prototipo físico básico y mockup de app.	Creatividad; Trabajo colaborativo.	
8	UX/UI y vibe coding	Desarrollo de app con IA; conexión app-dispositivo.	App funcionando conectada al hardware.	Competencia digital; Comunicación.	

9	Viabilidad técnica y económica	y	Construcción de BOM real; cálculo de margen y punto de equilibrio.	BOM con costos reales y modelo financiero.	Sustentabilidad; Liderazgo.
10	Diseño para manufactura (DFM)		Revisión de CAD/PCB para reproducibilidad; archivos Gerber.	CAD/PCB revisado y archivos de manufactura.	Sustentabilidad; Creatividad.
11	Regulación y certificaciones	y	Investigación de NOMs, COFEPRIS y privacidad de datos (LFPDPPP).	Checklist de regulación y política de privacidad.	Discernimiento y responsabilidad.
12	Go-to-market y pitch		Construcción de landing page con Framer/v0; ensayo de pitch.	Landing page publicada y guion de pitch.	Comunicación; Competencia digital.
13	Integración del sistema		Pruebas end-to-end; documentación técnica final.	Sistema integrado funcionando y documentación.	Trabajo colaborativo; Liderazgo.
14	Semana de construcción / Peer review		Revisión cruzada entre equipos usando la rúbrica oficial.	Reporte de peer review y plan de mejora.	Comunicación; Trabajo colaborativo.
15	Semana de construcción / Ensayo de entrega		Ensayos de pitch (3 min + preguntas); autoevaluación.	Pitch ensayado y autoevaluación.	Comunicación; Liderazgo.
16	Entrega y evaluación final		Demostración en vivo ante panel evaluador externo.	Proyecto final completo.	Todas las competencias seleccionadas

VI.- DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN		
Porcentaje	Producto o evidencia de desempeño	Tipo de Evaluación
10%	Producto físico funcionando con IA	Heteroevaluación
30%	Aplicación IA conectada al producto	Heteroevaluación
15%	Landing page de lanzamiento	Heteroevaluación
20%	Pitch (3 min + preguntas) + evaluación jurado	Panel Externo
10%	Documentación técnica y BOM	Heteroevaluación
10%	Entregables semanales y proceso	Coevaluación / Heteroevaluación
5%	Participación en clase	Coevaluación

VII.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y APOYOS DIDÁCTICOS
Bibliografía básica y apoyos didácticos. • Product Design and Development, McGraw-Hill 2026 Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger, María C. Yang • IDEO U Bussines Design • Herramientas de IA básicas: Claude, ChatGPT, Perplexity AI. • Desarrollo y Diseño: v0.dev, Cursor, Framer AI, Figma, GitHub. • Hardware y Patentes: Google Patents, Espacenet, Lens.org. • Referencias Técnicas: Documentación de APIs de IA y protocolos de comunicación (MQTT, BLE) Bibliografía complementaria y apoyos didácticos.  Daniela Barranco de la Cerda